СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Дахнов В.Н.* Интепретация результатов геофизических исследований разрезов скважин. М., Недра, 1982.

2. *Добрынин В.М.* Деформации и изменения физических свойств коллекторов нефти и газа. М., Недра, 1970.

3. *Дьяконов Д.И., Леонтьев Е.И., Кузнецов Г.С.* Общий курс геофизических исследований скважин. 2-е издание, переработанное. М., Недра, 1984.

4. Интерпретация результатов геофизических исследований нефтяных и газовых скважин (справочник под ред. В.М.Добрынина). М., Недра, 1988.

А

Абсолютная радиоактивность вещества 55
Акустические методы 89, 174, 342, 364
Акустический скважинный телевизор САТ 109
— цементомер 293
Амплитудный коэффициент поглощения (затухания) 101, 296
Аномально высокие пластовые давления 243
— — поровые давления 244
Аппаратура акустических методов 104
— гамма-метода 60
— гамма-гамма-методов 67
— импульсных нейтронных методов 78
— стационарных нейтронных методов 70

Б

Блок-баланс 155
Боковое электрическое зондирование. Типы кривых. 21, 22
Бронированный кабель 149

В

Взрывные пакеры 332
Виброакустический метод 136, 165
Влагомер 358
Вызванная поляризация 50

Г

Газоанализаторы суммарного содержания газа 126
— компонентного содержания газа 126
Газометрия скважин 124
— — после бурения 124
Газоразрядные счетчики 91
Гамма-гамма-метод 174, 367
Гамма-гамма-толщиномер 287, 297
Гамма-гамма-цементомер 288,295
Гамма-метод 60, 174
Гамма-метод спектрометрический 65, 366
Гамма-плотномер 360
Геометрический фактор 32
Геофизические исследования скважин 3
— и технологические исследования скважин 131, 162
Геохимические исследования скважин 123
Глинистость массовая 183
— объемная 183
— относительная 44, 184
— определенная по ГИС 187
Градиент геотермический 116
Горизонтальные скважины 157, 278
Градиент-манометр 361

Грунтонос 257
— дисковый 261
— сверлящий 260
— стреляющий 257

Д

Двухзондовые нейтронные методы 78
Дебитомер (расходомер) скважинный 170, 300, 346
Дегазаторы 124
Детекторы гамма-квантов 91, 92
— нейтронов надтепловых 92, 94
— нейтронов тепловых 92
Диаметр скважины 109, 278
Диффузионно-адсорбционная ЭДС 41
Диффузионная ЭДС 40
Диффузия тепловых нейтронов 70, 74
Длина зонда акустических методов 102
— — КС 16
— — ГГМ 67
— — индукционного 31, 34
— — нейтронных методов 70, 73
— — экранированного метода 28

З

Затрубная циркуляция 302
Зона проникновения фильтрата бурового раствора 29, 34, 179
Зонд экранированный семиэлектродный 27
— — трехэлектродный 27
Зонды для измерения КС 15

И

Излучатель магнитострикционный 105
— пьезоэлектрический 105
Импульсные нейтронные методы 78, 339
Индукционный метод 30
Инклинограмма 274
Инклинометры 162, 274
Интервальное время 99, 197, 296
Искривление скважины 272
Испытатель пластов на трубах 266
Источник нейтронов импульсный 70, 78
— — стационарный 58, 70

К

Кабель промыслово-геофизический 149, 160
Кажущееся удельное электрическое сопротивление 15, 143
Каверномер акустический 109, 113
Каверномеры 279
Коллекторы нефтегазоносные 212, 233
— карбонатные 200, 202, 227
— с межзерновой пористостью 176, 189, 193
— со вторичной пористостью 202, 230
— со смешанной пористостью 176, 230

— терригенные 176, 193, 200, 223
Контакт газожидкостной 236, 336
— водонефтяной 236, 336
Коэффициент вызванной электрохимической активности 52
— затухания упругих волн 101
— зонда индукционного 31
Кривые КС в одиночных пластах 16
— — в пачке пластов 20
Кумулятивные заряды 312, 319
— перфораторы 311
Кумулятивная перфорация 311

Л

Локатор муфт 298
Лубрикатор 159, 385
Люминесцентный анализ 129

М

Метод давления 134
— диэлектрической проницаемости 36
— естественной радиоактивности 60
— естественного теплового поля 114, 116
— искусственного теплового поля 114, 118
— микрозондирования 38, 173
— потенциалов вызванной поляризации 50
— — собственной поляризации 40
— радиоактивных изотопов 83, 285, 305, 364
— рассеянного гамма-излучения 67
— — — — плотностная модификация 67
— — — — селективная модификация 68
— сопротивления экранированного заземления 27

Н

Нейтронные методы 70, 338
Нейтронный гамма-метод 76
Нейтрон-нейтронный метод с регистрацией тепловых нейтронов 71, 74
— — — — — надтепловых нейтронов 71
Нейтронный активационный анализ 80, 303, 359
Нефтегазонасыщение 212, 219
— по данным нейтронных методов 217
— — — сопротивления 212
— — — сопротивления и СП 213
— — — стационарных нейтронных методов 216

О

Опробователь пластов на кабеле 263
Отбор образцов горных пород 256
— проб пластового флюида 262

П

Параметр насыщения 11
— пористости 9
— фокусировки экранированного зонда 28

Перфорация скважин 308
Плоскость искривления скважины 274
Плотность бурового раствора 135
Поверхностная проводимость 10
Показатель бурения 131
Поляризация объемная 51
— электродная 51
Пористость 188
— общая 188, 200
— открытая 188
— по данным акустического метода 197
— — — гамма-гамма-метода 196
— — — собственной поляризации 193
— — — сопротивления 189
— — — стационарных нейтронных методов 195
— трещинная 192, 232
— эффективная 205
Пороховые генераторы 326
Приведенная емкость обмена 44
Приемники упругих колебаний 102
Проницаемость 206
— по данным опробователя 210
— по сопротивлению 206
— по СП и ГМ 208
Профилемер 113, 284
Профиль скважины 109, 284
Прихватоопределитель 299
Пулевая перфорация 310
Пулевые перфораторы 310

Р

Радиальный градиент сопротивления 177
Радиоактивность 55, 60
Радиогеохимический эффект 61, 66, 343
Радиометрия скважин 55
Радиометры скважинные 61, 91
Радиус исследования акустического метода 102
— — — гамма-метода 63
— — — гамма-гамма-метода 68

С

Сверлящий грунтонос 260
— перфоратор 318
Сельсинная (автосинхронная) передача 156
Системы автоматизированной интерпретации 251, 270, 370
Скважинные радиометры 61, 91
Скорость упругих волн 99
Спектрометрический гамма-метод 65
Среднее время жизни тепловых нейтронов 75, 79
Станции геолого-технического контроля 138
— промыслово-геофизические 3, 142
Стреляющие грунтоносы 257
Сцинтилляционные счетчики 93, 365

Т

Температуропроводность горных пород 115
Термические методы 114, 122, 300, 354
Термометры скважинные 119
Термометрия желобная 134
Термоэлектрический дебитомер 349
Торпедирование скважин 319
Торпеды большого заряда 325
— осевого действия 320
— ТДШ 322
— шашечные 324
Трубчатый профилемер 298

У

Угол искривления скважины 272
Удельное тепловое сопротивление 115
— электрическое сопротивление горных пород 6
— — — минералов 6
— — — пластовых вод 7, 49
— — — слоистых пород 12
Удельная электропроводность 32
Уравнение среднего времени 100

Ф

Фазокорреляционная диаграмма акустического метода 108, 113
Фильтрационный метод 133

Х

Хромотермография 126

Э

Электропроводность бурового раствора 135
Электрохимические поля в скважине 44
Эталонирование приборов гамма-метода 64
— — гамма-гамма-метода 69
— — нейтронных методов 78

Я

Ядерно-магнитный метод 84, 205

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

Глава I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН 6

§ 1. Удельное электрическое сопротивление горных пород 6
§ 2. Поле точечного источника постоянного электрического тока в однородной и изотропной среде 13
§ 3. Метод кажущегося сопротивления 14
§ 4. Метод экранированного заземления (боковой каротаж) 27
§ 5. Индукционный метод 30
§ 6. Метод микрозондов 38
§ 7. Метод потенциалов собственной поляризации 40
§ 8. Метод потенциалов вызванной поляризации 50

Глава II. МЕТОДЫ РАДИОМЕТРИИ 54

§ 1. Физические основы радиометрии 54
§ 2. Метод естественной радиоактивности (гамма-метод) 60
§ 3. Метод рассеянного гамма-излучения (гамма-гамма метод) 67
§ 4. Нейтронные методы 70
§ 5. Другие методы радиометрии 80
§ 6. Радиометрическая аппаратура и некоторые особенности методики измерений 91

Глава III. АКУСТИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН 98

§ 1. Акустические методы исследования скважин 98
§ 2. Термические методы исследования скважин 114
§ 3. Геохимические методы исследования скважин 123
§ 4. Комплексные геофизические и технологические исследования в процессе бурения скважины 131

Глава IV. ТЕХНИКА И МЕТОДИКА ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН 141

§ 1. Принципиальные схемы автоматических станций 143
§ 2. Оборудование геофизических партий. Геофизический кабель ... 149
§ 3. Геофизические исследования наклонно-направленных и горизонтальных скважин 157

Глава V. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 172

§ 1. Литологическое расчленение разрезов скважин 172
§ 2. Выделение межзерновых коллекторов в терригенном разрезе ... 175
§ 3. Корреляция разрезов 180

Глава VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПОРИСТОСТИ И НЕФТЕГАЗОНАСЫЩЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 183

§ 1. Глинистость коллекторов 183
§ 2. Определение коэффициента пористости 188
§ 3. Определение коэффициента проницаемости 206
§ 4. Определение коэффициентов нефтенасыщения и газонасыщения 212
§ 5. Выделение коллекторов по количественным критериям 220
§ 6. Оценка характера насыщения коллекторов 233
§ 7. Влияние термодинамических условий залегания пород на их физические свойства 238
§ 8. Геофизические методы прогнозирования аномально высоких пластовых давлений 243
§ 9. Автоматизированные системы обработки и интерпретации данных ГИС 251

Глава VII. ОТБОР ОБРАЗЦОВ ГОРНЫХ ПОРОД И ПРОБ ПЛАСТОВОГО ФЛЮИДА ИЗ СТЕНОК СКВАЖИНЫ 256

§ 1. Отбор образцов горных пород 256
§ 2. Отбор проб пластового флюида 262

Глава VIII. ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СКВАЖИН 271

§ 1. Определение искривления скважин 272
§ 2. Измерение диаметра и профиля ствола скважины 278
§ 3. Определение качества цементирования обсадных колонн 284
§ 4. Контроль за техническим состоянием обсадных колонн 296
§ 5. Притокометрия 300

Глава IX. ПЕРФОРАЦИЯ И ТОРПЕДИРОВАНИЕ СКВАЖИН 308

§ 1. Перфорация скважин 308
§ 2. Торпедирование скважин 319
§ 3. Взрывные методы воздействия на прискважинную зону. Другие взрывные работы в скважинах 324

Глава X. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 336

§ 1. Контроль за изменением положения водонефтяного и газожидкостного контактов и за обводнением пластов 336
§ 2. Исследования притока и поглощения жидкости и газа в эксплуатационных и нагнетательных скважинах 346
§ 3. Определение состава флюида в стволе скважины 357
§ 4. Геофизические методы контроля режима работы скважины и процессов интенсификации притока из пластов 363

§ 5. Комплексные измерительные системы
для действующих скважин 368
§ 6. Автоматизированные системы обработки
и интерпретации данных ГИС-контроля 370

Глава XI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН 374

§ 1. Подготовка ствола скважины и бурового оборудования
к геофизическим исследованиям 374
§ 2. Технология изучения геологических разрезов скважин 377
§ 3. Проведение геофизических исследований в скважинах 380

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 387

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 389